

CAP 2 :ESTÁTICA DE LOS FLUIDOS

**Presión y sus propiedades
Fuerzas sobre superficies
Fuerzas sobre cuerpos sumergidos**

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

- No existe movimiento relativo entre capas de fluido adyacentes (velocidad nula o fluido ideal)



⇒ Esfuerzo de corte es cero

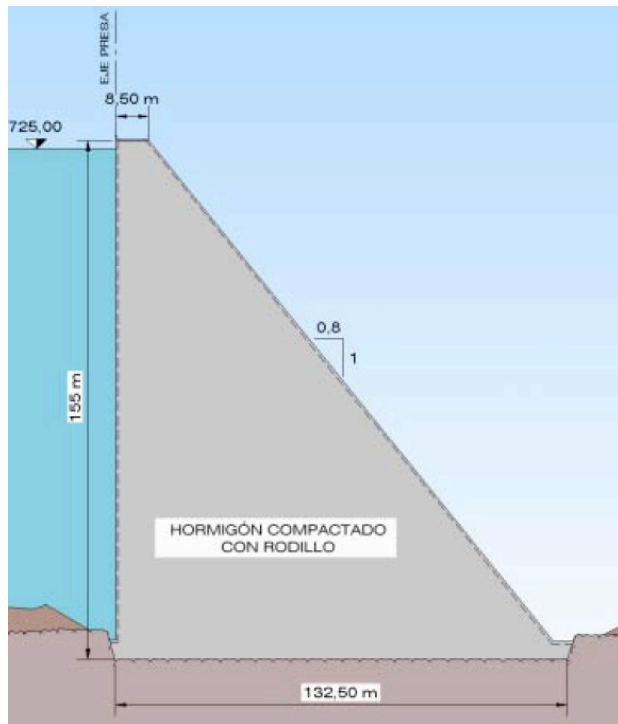
⇒ La presión es la única fuerza superficial actuando sobre los elementos fluidos

⇒ Fuerzas de gravedad actúan sobre el fluido (volumen)

- **Aplicaciones**

- Distribución de presiones
- Fuerzas sobre superficies sumergidas
- Flotación / estabilidad

CENTRAL RALCO



- ¿ Por qué este diseño ?
- ¿ De qué depende la fuerza aplicada sobre el muro ?

- Volumen embalsado : $1,222 \cdot 10^6 \text{ m}^3$
- Altura max : 155 m
- Longitud coronamiento : 360 m

CALCULEMOS LAS FUERZAS QUE DEBE SOPORTAR

- **Necesitamos :**

- **Variaciones de las presiones (dirección e intensidad)**
- **Calcular la resultante total de las fuerzas sobre la presa y su punto de aplicación**

VARIACIÓN DE LA PRESIÓN CON LA DIRECCIÓN

- Aplicar la ecuación

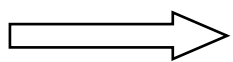
Fundamental del movimiento : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$$\sum F_x = 0 = p_x \delta y - p_s \delta_s \sin \theta$$

$$\delta_s \sin \theta = \delta_y \Rightarrow p_x = p_s$$

$$\sum F_y = 0 = p_y \delta x - p_s \delta_s \cos \theta - \frac{1}{2} \gamma \delta_x \delta_y$$

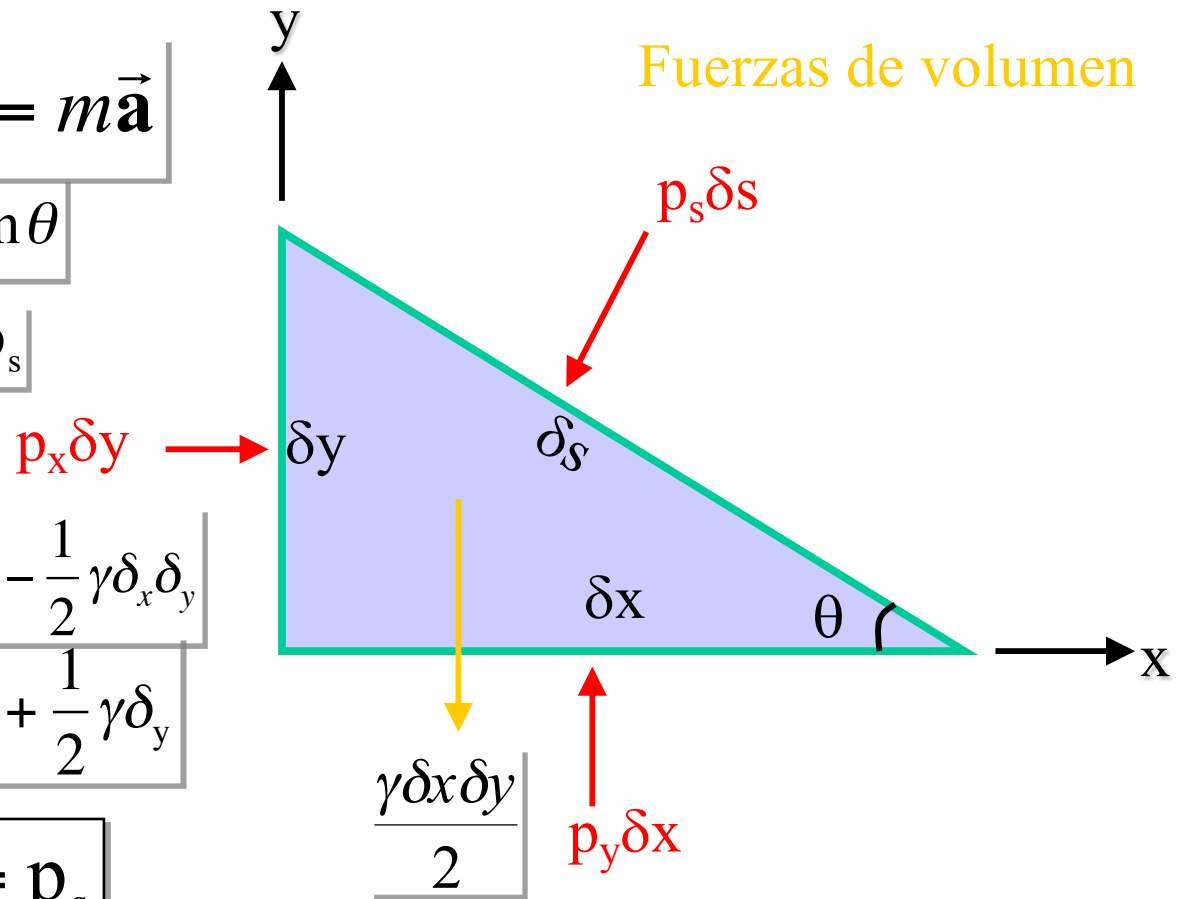
$$\delta_s \cos \theta = \delta_x \Rightarrow p_y = p_s + \frac{1}{2} \gamma \delta_y$$



$$p_x = p_y = p_s$$

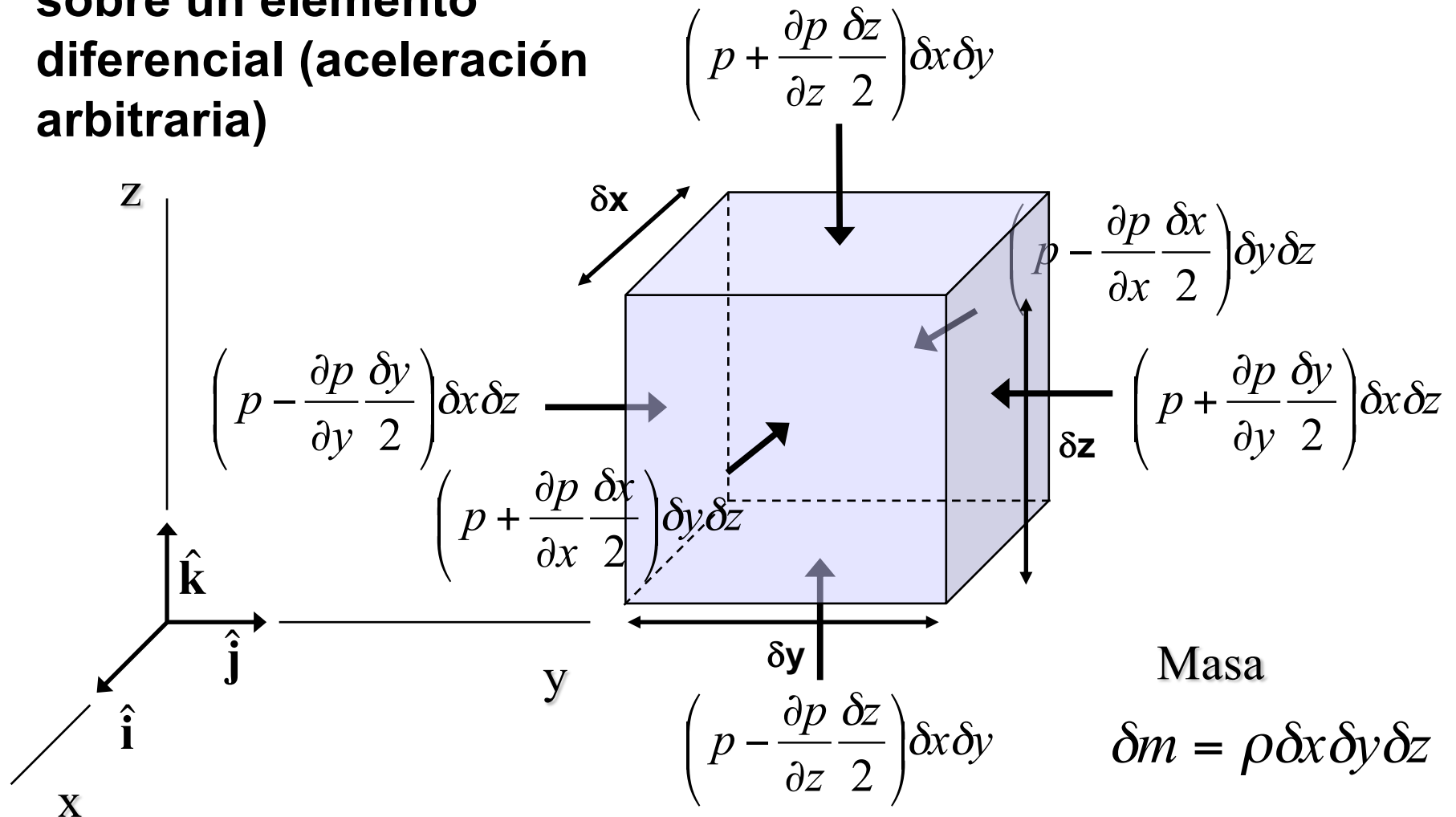
Fuerzas de superficie

Fuerzas de volumen



CAMPO DE PRESIONES

- Fuerzas de superficie sobre un elemento diferencial (aceleración arbitraria)



EXPRESIÓN PARA RESULTANTE DE FUERZAS DE PRESIÓN

$$\delta F_y = \left(\cancel{p} - \frac{\partial p}{\partial y} \frac{\delta y}{2} \right) \delta x \delta z - \left(\cancel{p} + \frac{\partial p}{\partial y} \frac{\delta y}{2} \right) \delta x \delta z = - \frac{\partial p}{\partial y} \delta x \delta y \delta z$$

$$\delta F_x = - \frac{\partial p}{\partial x} \delta x \delta y \delta z \qquad \delta F_z = - \frac{\partial p}{\partial z} \delta x \delta y \delta z$$

- Fuerza es proporcional al gradiente (¿ Por qué negativo ?)

$$\delta \vec{F} = - \left(\frac{\partial p}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial p}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial p}{\partial z} \hat{k} \right) \delta x \delta y \delta z \qquad \frac{\partial p}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial p}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial p}{\partial z} \hat{k} = \vec{\nabla} p$$

$$\longrightarrow \underline{\delta \vec{F}_{\text{pres}} = - \vec{\nabla} p \delta x \delta z \delta y}$$

2da LEY DE NEWTON Y FUERZAS DE VOLUMEN

$$\sum \delta \vec{F} = \delta \vec{F}_{\text{pres}} + \delta \vec{F}_{\text{grav}} = \delta m \vec{a}$$

Aceleración de
gravedad

$$\delta \vec{F}_{\text{grav}} = \vec{g} \delta m = \rho \vec{g} \delta x \delta y \delta z$$

$$\vec{g} = -g \hat{k}$$

$$\delta \vec{F}_{\text{pres}} = -\vec{\nabla} p \delta x \delta y \delta z$$

$$\longrightarrow -\vec{\nabla} p \delta x \delta z \delta y + \rho \vec{g} \delta x \delta z \delta y = \rho \vec{a} \delta x \delta z \delta y$$

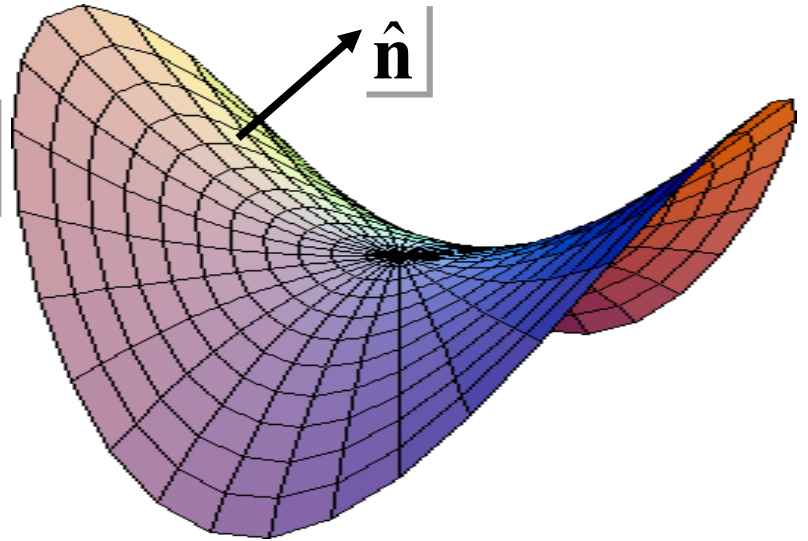
$$\text{Y finalmente : } \vec{\nabla} p = \rho (\vec{g} - \vec{a})$$

Nota : no hay fuerzas viscosas Si $a \neq 0$, fluido ideal o movimiento tipo sólido rígido

SUPERFICIES ISOBÁRICAS

$$F(x, y, z, t) = p(x, y, z, t) - p_0 = 0$$

$$\Rightarrow \hat{\mathbf{n}} = \frac{\vec{\nabla} F}{\|\vec{\nabla} F\|} = \frac{\vec{\nabla} p}{\|\vec{\nabla} p\|}$$



Y como además : $\vec{\nabla} p = \rho(\vec{\mathbf{g}} - \vec{\mathbf{a}})$

$\Rightarrow$ Vector normal, gradiente de presiones y el vector aceleración “generalizado” son colineales

$\Rightarrow$ Si el vector $\mathbf{g-a}$ tiene dirección vertical, las superficies isobáricas serán horizontales

LEY HIDROSTATICA PARA FLUIDOS EN REPOSO

$$\underline{\vec{\nabla} p = \rho(\vec{g} - \vec{a})} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial p}{\partial y} = 0 \\ \frac{dp}{dz} = -\rho g \end{array} \right.$$

¡ El campo de presiones sólo varía en la dirección vertical !

Resumen : fluido en reposo sometido sólo a las fuerzas de volumen inducidas por la aceleración de gravedad

INTEGRACIÓN LEY HIDROTÁTICA CASO GENERAL

- Variaciones de masa específica : $\rho = f(p, T)$

⇒ Ec. de estado y tipo de proceso

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g \Rightarrow \int_{p(z_0)}^{p(z)} dp = - \int_{z_0}^z \gamma dz$$

- Caso un líquido homogéneo a T cte (~incompresible)

$$p(z) - p(z_0) = -\gamma(z - z_0) \quad \Leftrightarrow \quad z_0 + \frac{p_0}{\gamma} = z + \frac{p}{\gamma} = \text{cte}$$

Definición de altura de presión y cota piezométrica

PRESIÓN EN GASES IDEALES

- Los gases son compresibles
- En el caso de gases ideales :

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g = -\frac{p}{RT} g$$

- Separando variables

$$\int_0^1 \frac{dp}{p} = \ln \frac{p_1}{p_0} = -\frac{g}{R} \int_0^1 \frac{dz}{T}$$

⇒ Necesitamos conocer las variaciones de T

PRESIÓN EN LA ATMÓSFERA

- **Atmósfera isotérmica $T=T_0$**

$$p_1 = p_0 \exp \left[-\frac{g}{RT_0} (z_1 - z_0) \right]$$

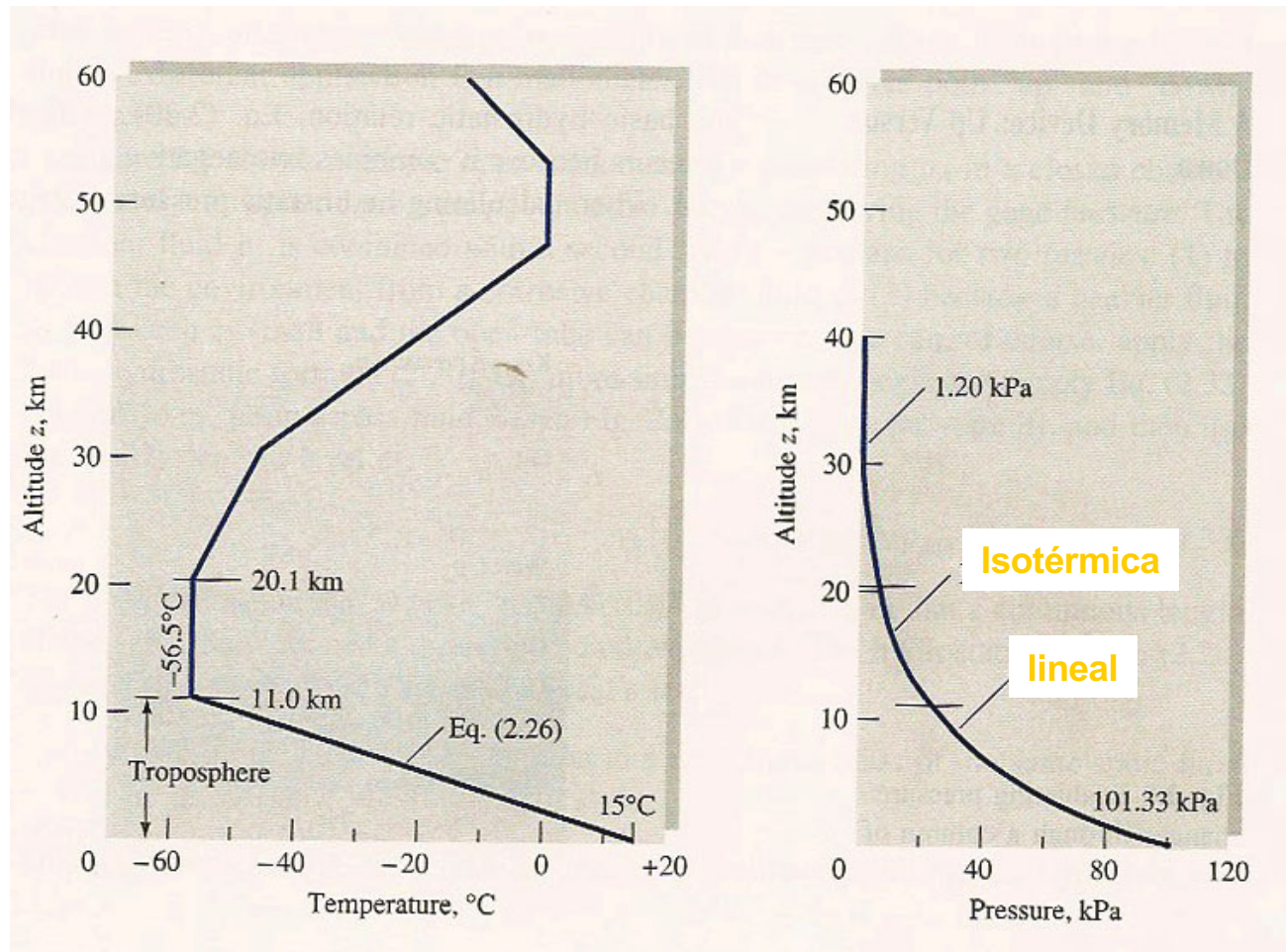
- **En la tropósfera ($z < 11$ km): $T \approx T_0 - B(z - z_0)$**

$$T_0 = 288,16 \text{ K } (=15^\circ \text{ C})$$

$$B = 0,00650 \text{ K/m}$$

$$p_1 = p_0 \left(1 - \frac{B(z - z_0)}{T_0} \right)^{\frac{g}{RB}} \quad \text{donde} \quad \frac{g}{RB} = 5,26 \text{ para el aire}$$

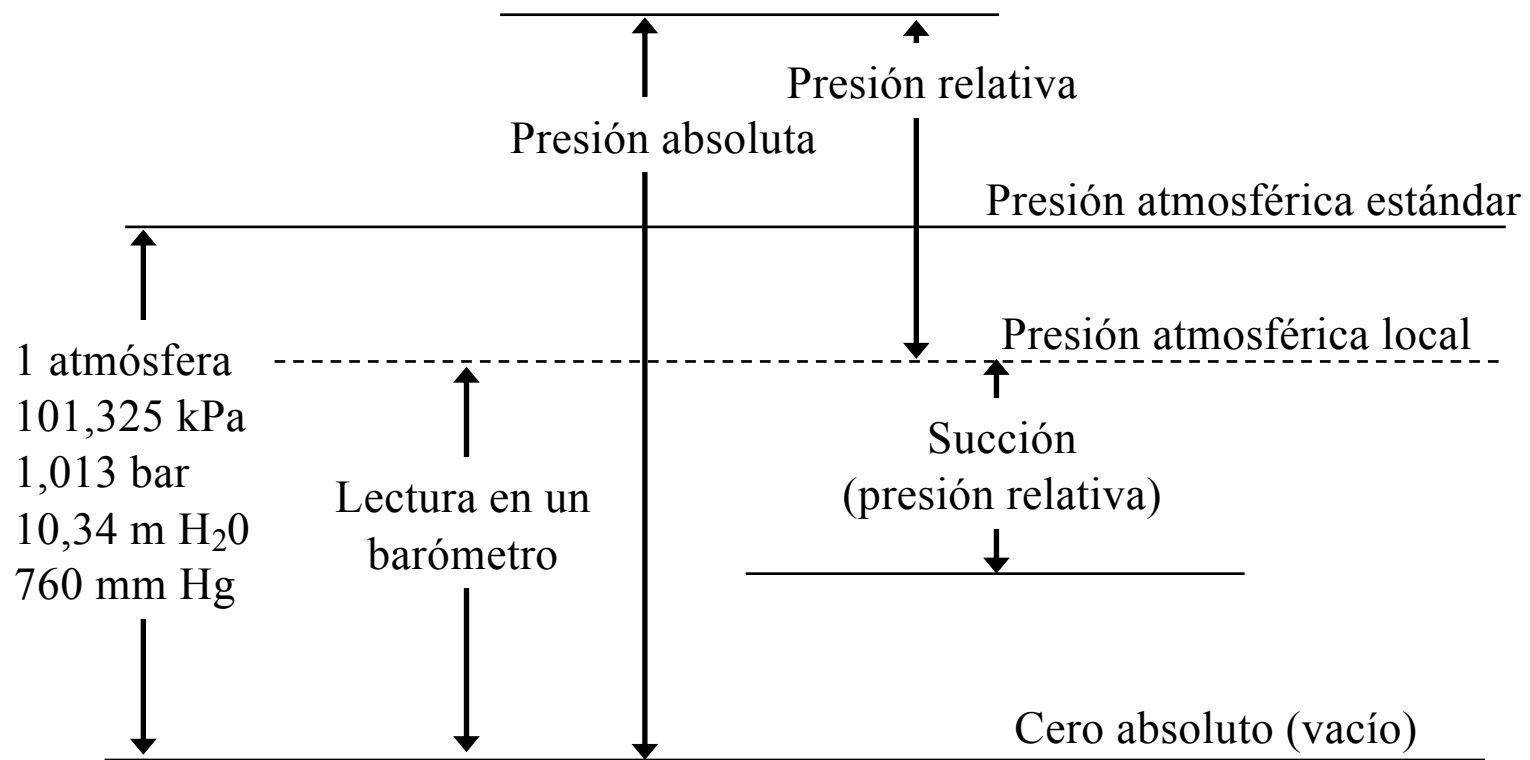
DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES Y TEMPERATURA EN LA ATMÓSFERA



INSTRUMENTOS PARA MEDIR PRESIONES PRESIONES

- **Barómetros**
 - **Peso de la columna de aire (presión absoluta)**
- **Manómetros**
 - **estándar**
 - **diferenciales**
- **Transductores de presión**

UNIDADES DE PRESIÓN Y CONVENCION



$$\underline{6894,76 \text{ Pa} = 1 \text{ psi}}$$

APLICACIÓN : BARÓMETRO DE MERCURIO

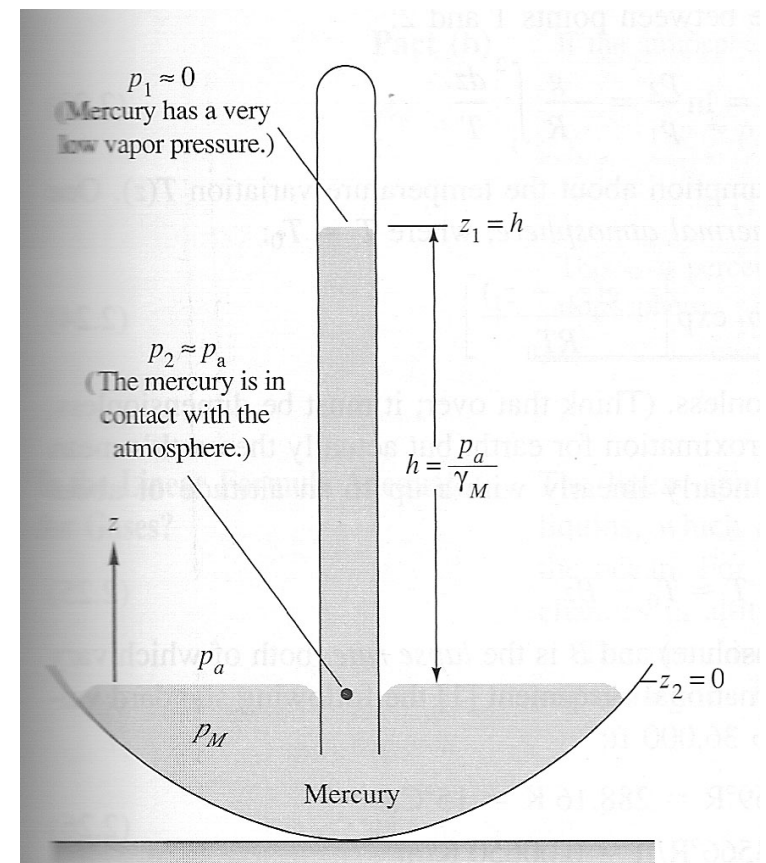
- Permite medir la presión atmosférica

$$p_a = \gamma_M h$$
$$\Leftrightarrow h = \frac{p_a}{\gamma_M}$$

Al nivel del mar $\gamma_M=133.100 \text{ N/m}^3$

y leemos $h=0,760 \text{ m}$

$\Rightarrow p_a=101,350 \text{ kPa}$



MANÓMETROS

- Manómetro estándar o tubo piezométrico (relativo a la presión atmosférica)

- Asumiendo fluidos incompresibles

$$p_{A'} = p_{atm} + \gamma_2 (z_0 - z_{A'})$$

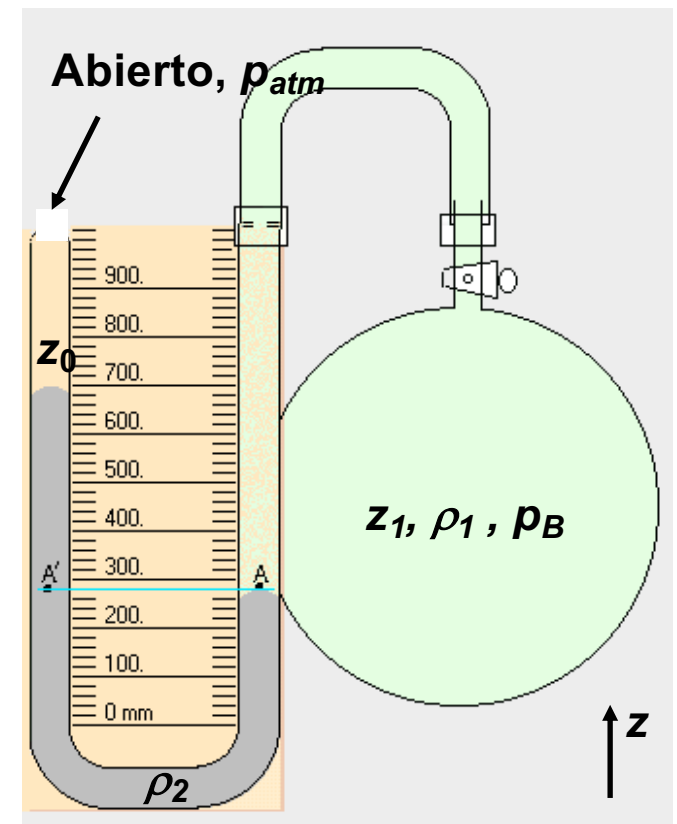
$$p_A = p_B + \gamma_1 (z_B - z_A)$$

- Pero se tiene $z_A = z_{A'}$

Dos puntos a la misma cota dentro de un mismo fluido (continuo) y en equilibrio hidro-estático estarán a la misma presión

$$p_{A'} = p_A$$

$$p_B - p_{atm} = \gamma_2 (z_0 - z_A) - \gamma_1 (z_B - z_A)$$



MANÓMETROS

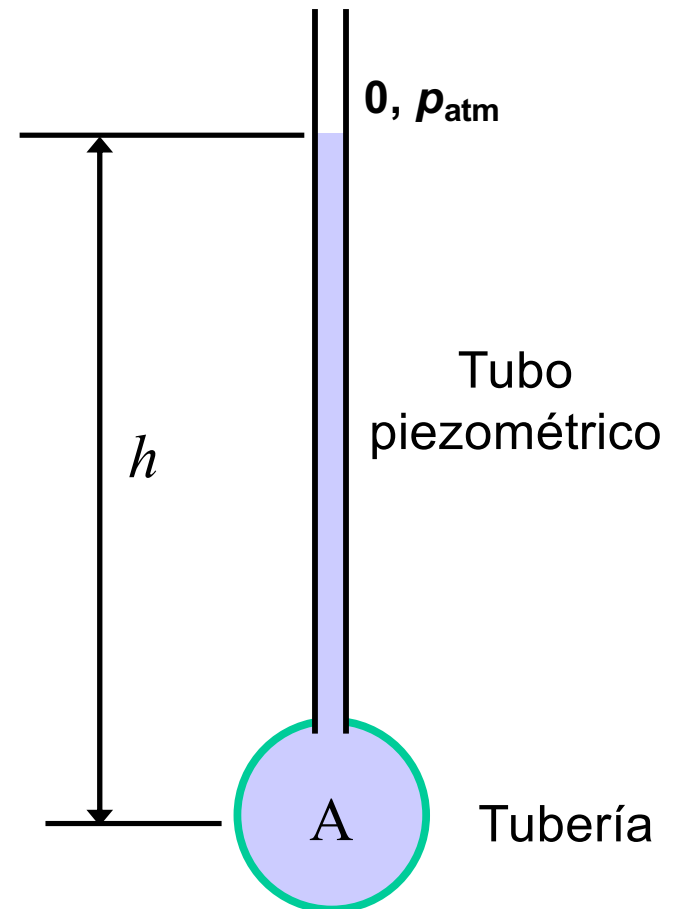
- En general en las tuberías de distribución de agua se tienen presiones que varían entre 175 y 700 kPa

- Si usáramos un tubo piezométrico
¿ cuál sería la altura h medida ?

$$p_A = p_{atm} + \gamma(z_0 - z_A) = p_{atm} + \gamma h$$

$$\Rightarrow \frac{p_A - p_{atm}}{\gamma} = h$$

$$\Rightarrow \frac{500000 \left\{ \text{N/m}^2 = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2 \cdot 1 / \text{m}^2 \right\}}{9,81 \left\{ \text{m/s}^2 \right\} \times 1000 \left\{ \text{kg/m}^3 \right\}} = 51 \text{ m}$$



MANÓMETROS

⇒ Usar líquido más pesado (mercurio)

⇒ Manómetros inclinados

⇒ Manómetros diferenciales

